1. **The length of a wire is 132 cm. It is bent in the form of a circle. What is the radius of the circle?** $(\pi = 22/7)$
एक तार की लंबाई 132 सेमी है। इसे एक वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[a] 42 cm [b] 21 cm
[c] 11 cm [d] 7 cm

2. **The diameter of a circle is 24 meters. What is the area of the circle?(Use $\pi = 3.14$)**
एक वृत्त का व्यास 24 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? ($\pi = 3.14$ का उपयोग करें)
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[a] $113.04\ m^2$ [b] $902.4\ m^2$
[c] $452.16\ m^2$ [d] $180.96\ m^2$

3. **What is the area (in sq cm) of a circle whose circumference is 26.4 cm?**
उस वृत्त का क्षेत्रफल(sq cm में) क्या होगा जिसकी परिधि 26.4 cm है।
[a] 55.44 [b] 44.55
[c] 33.44 [d] 44.33

4. **The area of a circle is 38.5cm². Find its circumference (in cm). (Use $\pi = \frac{22}{7}$)**
एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 cm² है। इसकी परिधि (सेमी. में) ज्ञात करें। (दिया है $\pi = \frac{22}{7}$
[a] 77 [b] 22
[c] 11 [d] 118

5. **The circumference of a circle exceeds the diameter by 16.8 cm. what is the diameter of the circle?**
एक वृत्त की परिधि,व्यास से 16.8 सेमी अधिक है। वृत्त का व्यास कितना है?
(CDS 2023)
[a] 6.24 cm [b] 6.42 cm
[c] 7.64 cm [d] 7.84 cm

6. **The circumference of a circle exceeds its radius by 111 cm. the area of the circle is?**
एक वृत्त की परिधि इसकी त्रिज्या से 111 सेमी अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है?
[a] 308 cm^2 [b] 616 cm^2
[c] 1386 cm^2 [d] 1232 cm^2

7. **A girl wants to make a square – shaped figure from a circular wire of radius 84 cm. determine the sides of square?**
एक लड़की 84 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार से एक वर्गाकार आकृति बनाना चाहती है। वर्ग की भुजाएँ निर्धारित करें?
DSSSB ASSISTANT GRADE-III 2024
[a] 220 cm [b] 160 cm
[c] 210 cm [d] 132 cm

8. A wire is bent in the form of a square enclosing an area of $121\ cm^2$. If the same wire is bent in the form of a circle, what is the approximate area enclosed by the circle? (Use $= \frac{22}{7}$).
एक तार को 121 सेंटीमीटर² वर्ग के क्षेत्रफल को घेरते हुए एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है. अगर उसी तार को एक गोले के आकार में मोड़ा जाए, तो गोले से घिरा हुआ लगभग एरिया कितना होगा? (उपयोग $= \frac{22}{7}$).
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[a] $154\ cm^2$ [b] $105\ cm^2$
[c] $149\ cm^2$ [d] $267\ cm^2$

9. A wire in the shape of a circle of radius 28 cm is bent in the form of a square, what is the difference of their areas?
त्रिज्या 28 सेमी के एक वृत्त के आकार का एक तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रों का अंतर क्या है?
[a] 530 sq.cm. [b] 532 sq.cm.
[c] 538 sq.cm. [d] 528 sq.cm.

10. A man is running at a speed of 20km/hr. what is time taken by a man to cover one round of a circular garden of radius 350 metres?
एक व्यक्ति 20km/hr. चाल से दौड़ता है। तो ज्ञात करे व्यक्ति को एक वृताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 350m है को पार करने में कितना समय लगेगा।
[a] 412 sec [b] 336 sec
[c] 376 sec [d] 396 sec

11. A wheel of radius 42 cm rotates 300 times. Find the distance travelled by the wheel in meters. $(\pi = 22/7)$
42 सेमी त्रिज्या वाला एक पहिया 300 बार घूमता है। पहिए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। $(\pi = 22/7)$
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[a] 79.2 m [b] 7.92 m
[c] 792 m [d] 999 m

12. A wheel of a bicycle rotates 7000 times in travelling 11 km. Find the diameter of the wheel.
एक साइकिल का एक पहिया 11 km चलने में 7000 चक्कर घूमता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए।
[RRB NTPC - 2021]
[A] 50 cm [B] 25 cm
[C] 100 cm [D] 10 cm

13. The diameter of a wheel of a bi-cycle is 126 cm. A cyclist takes $16\frac{1}{2}$ minutes to reach his destination at a speed of 72 km/hr. Find out the number of revolutions completed by his wheel during his journey.

एक साइकिल के पहिये का व्यास 126 cm है। एक साइकिल चालक को 72 km/hr की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में $16\frac{1}{2}$ मिनट लगते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? (मान लीजिए $=\pi = \frac{22}{7}$)

[a] 4500 [b] 5200
[c] 4000 [d] 5000

14. The circumference of a circular field is 704 m. What is the cost of levelling it at ₹15.25/m²? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 704 m है। ₹15.25/m² की दर से समतलीकरण का व्यय कितना होगा? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

[a] ₹5,49,280 [b] ₹6,51,744
[c] ₹6,01,216 [d] ₹6,48,048

15. If the sum of radii of two circles is 91 cm and difference between their area is 2002cm².What is the radius of the larger circle?

यदि दो वृतों की त्रिज्या का योग 91cm है और उनके क्षेत्रफलों का अंतर 2002cm² है। तब बड़े वृत की त्रिज्या क्या होगी।

[a] 56 cm [b] 42 cm
[c] 49 cm [d] 63 cm

16. The ratio of the outer and the inner circumference of a circular path is 17: 15. If path is 40 metres wide, then what is the radius of the inner circle?

एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17: 15 है। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है?

[a] 360 m [b] 280 m
[c] 300 m [d] 340 m

17. The circumference of the two circles is 198 cm and 352 cm respectively. What is the difference between their radii?

दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेमी. तथा 352 सेमी. है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अन्तर क्या है?

(SSC CGL 2022)

[a] 45 cm [b] 16.5 cm
[c] 49.5 cm [d] 24.5 cm

18. Two concentric circles form a circular path. The inner and outer circumferences of the path are $56\frac{4}{7}$ m and $94\frac{2}{7}$ m respectively. Find the width of the path.

दो संकेन्द्रीय वृत्त, एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ क्रमशः $56\frac{4}{7}$ मीटर और $94\frac{2}{7}$ मीटर हैं। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

[RRB NTPC - 2021]

[a] 9 m [b] 6 m
[c] 3 m [d] 2 m

19. A circular lawn is surrounded by a path of uniform width 3.5 m. If the total area of the lawn plus path is 2.25 times the area of the lawn alone, find the radius of the lawn. (Use $\pi \approx 3.1416$ and round your answer to one decimal place)
एक वृत्ताकार लॉन 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले पथ से घिरा हुआ है। यदि लॉन और पथ का कुल क्षेत्रफल, अकेले लॉन के क्षेत्रफल का 2.25 गुना है, तो लॉन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (≈ 3.1416 का प्रयोग करें और अपने उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें)
SSC CHSL PRE 2025
[A] 6.5 m [B] 7.5 m
[C] 7.0 m [D] 8.0 m

20. A circular park has a radius of 21 m. A path 3 m wide is constructed inside the park along the boundary. Find the area of the path. ($\pi = 22/7$)
एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 21 मीटर है। पार्क के अंदर, उसकी सीमा के साथ 3 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$)
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[a] $\approx 132\ m^2$ [b] $\approx 368\ m^2$
[c] $\approx 462\ m^2$ [d] $\approx 330\ m^2$

21. The area (in m^2) of a circular path of uniform width x meters surrounding a circular region of diameter d meters is .....
d मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारो ओर x मीटर की एकसमान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल (m^2 में) ------- है।
[a] $\pi x(x+2d)$ [b] $\pi x(x+d)$
[c] $\pi x(2x+d)$ [d] $\pi x(x+\frac{d}{2})$

22. The area of circular park is 12474 m^2. There is 3.5 m wide path around the park. What is the area (in m^2) of the path? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12474 m^2 है। पार्क के चारों ओर 3.5 m चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात करें। ($\pi = \frac{22}{7}$ ले)
[a] 1424.5 [b] 1435.5
[c] 1380.5 [d] 1440.5

23. The sum of the radii of two circles is 286 cm and the area between the concentric circles is 50336 cm^2. What are the radii (in cm) of the two circles? Take $\pi = \frac{22}{7}$.
दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 286 cm है और संकेंद्रित वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50336 cm^2 है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं (सेमी. में) कितनी-कितनी होंगी? $\pi = \frac{22}{7}$ मान लें।
[a] 115 and/और 91 [b] 115 and/और 171
[c] 91 and/ और 84 [d] 171 and/और 84

24. A circular pond is surrounded by a path 2 m wide. If the total area (pond + path) is $616\ m^2$ and the pond area is $452.16\ m^2$, what is the radius of the pond?

एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि कुल क्षेत्रफल (तालाब + रास्ता) 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है, तो तालाब की त्रिज्या क्या है?

(SSC CGL 2025 PRE)

[a] 10 m [b] 11 m
[c] 12 m [d] 13 m

25. A circular field is surrounded by a path of uniform width 2.5 m . The total area of the field, including the path, is $1078.125\ m^2$. If the area of the circular field (excluding the path) is $803.25\ m^2$, find the radius of the circular field and the radius including the path.(Use $\pi \approx 3.1416$)

एक वृत्ताकार मैदान 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले पथ से घिरा हुआ है। पथ सहित मैदान का कुल क्षेत्रफल 1078.125 वर्ग मीटर है। अगर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल (पथ को छोड़कर) 803.25 वर्ग मीटर है, तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या और पथ सहित त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (≈ 3.1416 का प्रयोग कीजिए)

SSC CHSL PRE 2025

[a] 15.50 m, 18.00 m [b] 15.99 m, 18.49 m
[c] 16.20 m, 18.70 m [d] 14.00 m, 16.50 m

26. A race track is in the shape of a ring whose inner and outer circumference are 440 m and 506 m, respectively. What is the cost of levelling the track at 6/sq.m? ($\pi = \frac{22}{7}$)

एक रेस ट्रैक, एक रिंग के आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमश: 440m और 506 m है। रु. 6/मी² के हिसाब से ट्रैक समतल करने में क्या व्यय होगा? (मान ले $\pi = \frac{22}{7}$)

[a] 29,799 [b] 24,832
[c] 19,866 [d] 18,966

27. What is the area (in cm²) of a circle inscribed in a square of area 784 cm²? (Take π = $\frac{22}{7}$)

784 cm² क्षेत्रफल वाले वर्ग में अतःस्थापित वृत्त का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात करें। (π = $\frac{22}{7}$ ले)

[a] 660 [b] 616
[c] 924 [d] 462

28. From a circular sheet of diameter 28 cm, the largest possible square is cut out. Find the area of the square.

28 सेमी व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से, सबसे बड़ा वर्ग काटा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)

[a] $392\ cm^2$ [b] $416\ cm^2$
[c] $196\ cm^2$ [d] $784\ cm^2$

29. Find the circumference (in m) of the largest circle that can be drawn completely inside a rectangle whose dimensions are given as 249 m and 168 m. $\left(Take\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि)m में ज्ञात कीजिए जिसे (249 m और 168 m भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। $\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ लीजिए)

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 521 [B] 528
[C] 536 [D] 530

30. A builder has 100m of fencing wire. He can use this wire to enclose a circular garden or a square garden. If he wants to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of the area of the largest possible circular garden to the area of the largest possible square garden, using the entire 100 m of wire?

एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है। वह इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है, तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके, सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है?

(SSC CGL 2025 PRE)

[a] 1 : 1 [b] 1.27 : 1
[c] 1.57 : 1 [d] 2 : 1

31. A rectangular sheet of length 42cm and breadth 14cm is cut from a circular sheet. What is the minimum area of circular sheet?

एक वृताकार शीट से एक आयताकार शीट जिसकी लम्बाई 42cm और चौड़ाई 14cm है काटा जाता है। तब वृताकार शीट का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा?

[a] 3080cm² [b] 1540 cm²
[c] 770 cm² [d] 1050 cm²

32. The ratio of the length and breadth of a rectangular garden is 14 : 11 and its The sides of a rectangular garden are 176 m and 56 m. Its area is equal to the area of a circular field. What will be the cost (in₹) of fencing the circular field at the rate of ₹35 per m? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक आयताकार बाग की भुजाएं 176 m और 56 m है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान में रुपये 35 प्रति m की दर से बाड़ लगाने की लागत (रुपये में) कितनी होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

[ICAR Technician 2023]

[a] 12,100 [b] 11,000
[c] 12,320 [d] 12,210

33. A wire is in the shape of a rectangle whose sides are in the ratio 4:3, and its area is 5808 cm^2. The same wire is bent to form a circle. What is the area (in cm^2) of the circle?

एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:3 है और इसका क्षेत्रफल 5808cm^2 है। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

[a] 9856 [b] 5544
[c] 6545 [d] 7546

34. A copper wire is bent in the form of an equilateral triangle and has an area equal to $484\sqrt{3}\ cm^2$. If the same wire is bent in to the form of a circle, the area area enclosed by the wire is?

एक ताम्बे की तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है और इसका क्षेत्रफल $484\sqrt{3}\ cm^2$है। यदि सामान तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा ?

[a] 1112 [b] 1386
[c] 1219 [d] 1024

35. The area of a triangular park, whose sides are 160 m, 300 m and 340 m, is $4\frac{17}{22}$ of the area of a circular park. What is the perimeter (in m) of the circular park (correct to one decimal place)? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएँ 160 m, 300 m और 340 m हैं, एक गोलाकार पार्क के क्षेत्रफल का $4\frac{17}{22}$ गुना है। गोलाकार पार्क का परिमाप (m में) क्या है (एक दशमलव स्थान तक सही)? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

[a] 253.2 [b] 248.8
[c] 251.4 [d] 240.2

36. The area (in cm²) of the semicircle whose radius is 15 cm is: (use π = 3.14)

एक इसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है: (π = 3.14 का उपयोग करें)

(ICAR Technician 2023)

[a] 365.75 [b] 357.25
[c] 353.25 [d] 361.75

37. The perimeter of a semi-circle is 25.7 cm. What is its diameter (in cm)? (π = 3.14)

किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 cm है। इसका व्यास (सेमी. में) ज्ञात करें। (π = 3.14)

[a] 8 [b] 12
[c] 10 [d] 9

38. If the perimeter of a semicircle is 54 cm. Then find the area?

अर्धवृत्त का परिमाप 54 cm. हैं। तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा-

[a] 192.5 [b] 115.5
[c] 173.25 [d] 134.75

39. The area of the largest triangle that can be inscribed in a semi-circle of radius 6 cm is:

6 cm त्रिज्या वाले एक अर्ध-वृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?

[a] 36 cm² [b] 34 cm²
[c] 35 cm² [d] 38 cm²

40. The area of the largest square that can be inscribed in a semi-circle of radius 5cm in (square centimeters) is:

5 cm त्रिज्या वाले अर्द्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम वर्ग का क्षेत्रफल (cm² में) क्या होगा?

[a] 20 cm² [b] 17.5 cm²

[c] 16 cm² [d] 18 cm²

41. One-quarter of a circular pizza of radius 21 cm was removed from the whole pizza. What is the perimeter (in cm) of the remaining pizza? $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

21 cm त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा का एक-चौथाई भाग, संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप (cm में) कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$) का उपयोग कीजिए।

(SSC CGL PRE 2024)

[a] 99 [b] 141
[c] 128 [d] 131

42. What is $\frac{7\pi}{12}$ radians in degrees?

$\frac{7\pi}{12}$ रेडियन कितने डिग्री में है?

[a] 125° [b] 180°
[c] 108° [d] 105°

43. Convert 2.5 radians to degrees.

2.5 रेडियन को डिग्री में बदलें।

[a] 130° [b] 143.24°
[c] 180° [d] 200.56°

44. Convert 3° to radians.

3° को रेडियन में बदलें.

[a] $\frac{5\pi}{180}$ [b] $\frac{5\pi}{360}$
[c] $\frac{\pi}{60}$ [d] $\frac{\pi}{180}$

45. Convert 225° to radians.

225° को रेडियन में बदलें।

(SSC CPO 2025)

[a] $\frac{5\pi}{4}$ [b] $\frac{3\pi}{4}$
[c] π [d] $\frac{\pi}{4}$

46. The difference between the two acute angles in a right-angled triangle is $\frac{\pi}{12}$ radian. One of the acute angles of the triangle is

एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर $\frac{\pi}{12}$ रेडियन होता है। त्रिभुज का एक न्यून कोण है

(UPSC CDS -II 2025)

[a] 60° [b] 57.5°
[c] 52.5° [d] 47.5°

47. The length of the arc of a circle is equal to the radius. What is the central angle in degrees?

यदि वृत्त की चाप की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो, तो केंद्र कोण का मान डिग्री में क्या होगा?

[a] 90° [b] 60°
[c] 180° [d] 57.3°

48. **An arc on a circle that is 18 cm long, subtends a 28.8° angle at the centre. What is the circumference of the circle?**
वृत्त पर स्थित चाप 18 cm लंबा है, जो केन्द्र पर 28.8° का कोण अंतरित करता है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए।
[a] 180 cm [b] 216 cm
[c] 225 cm [d] 240 cm

49. **In a circle of radius r, a chord subtends an angle θ (in radians) at the center. Which expression represents the length of the minor arc?**
त्रिज्या r वाले एक वृत्त में, एक जीवा केंद्र पर θ (रेडियन में) कोण अंतरित करती है। कौन सा व्यंजक लघु चाप की लंबाई को दर्शाता है?
(SSC CGL 2025 PRE)
[a] $r\theta$ [b] $\frac{1}{2r2\theta}$
[c] $2r\sin\frac{\theta}{2}$ [d] $2\pi r$

50. **If arc length of a sector of a circle of radius 35 cm is 77 cm, then its center angle is?**
यदि 35 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड की चाप लंबाई 77 सेमी है, तो इसका केंद्र कोण है?
[a] 126° [b] 124°
[c] 108° [d] 102°

51. **If the arc of a circle of radius 30 cm has a length of 19 cm, then the angle (in degrees, rounded off to two decimal places) subtended at the centre of the circle is: Take π=22/7**
यदि 30 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 19 cm है, तो वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण (अंश में, दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।Take $\pi = \frac{22}{7}$
[a] 51.25 [b] 16.27
[c] 36.27 [d] 46.25

52. **If the sectorial angle with radius 9.6 units is 75°, what is the length of the arc?**
यदि 9.6 इकाई त्रिज्या वाला त्रिज्यखंडीय कोण 75° है, तो चाप की लंबाई कितनी है?
SSC CGL 2024 Pre
[A] 2π [B] 4π
[C] π [D] 3π

53. **The radius of a article is 21cm. What will be length (in cm) of are of the circle that students a 22.5° angle at the centre? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)**
एक वृत्त की त्रिज्या 21 cm है। केंद्र पर 22.5° के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई (cm में) क्या होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$) का प्रयोग करें
[a] 8.25 [b] 7.50
[c] 7.75 [d] 8.50

54. **A wheel of diameter 1.4 m rotates through an angle of 5π radians. What distance does a point on its rim travel?**

1.4 मीटर व्यास वाले एक पहिये को यदि 5π रेडियन के कोण तक घुमाया जाए, तो उसकी परिधि पर स्थित एक बिंदु कितनी दूरी तय करेगा?

(a) 11 cm (b) 10.99 cm
(c) 11.2 cm (d) 10.5 cm

55. The chord length of a chord made on an arc of a circle is equal to the radius of the circle. The length of the arc is _____ (in units), if the radius of the circle is 21 units. (Take $\pi = \frac{22}{7}$ =)

किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 इकाई है तो चाप की लंबाई _____ (इकाई में) है। ($\pi = \frac{22}{7}$ मानिए)

SSC CPO Pre 2024

[a] 20 [b] 22
[c] 24 [d] 21

56. In a circle, an arc subtends an angle of 84° at the centre. If the length of the arc is 22 cm, then the radius of the circle (in cm) is equal to: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक वृत्त में, एक चाप केंद्र पर 84° का कोण अंतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या _____ के बराबर है। (cm में)

SSC CHSL 2023 PRE

[a] 19 [b] 17
[c] 13 [d] 15

57. The central angle of a sector is 80° and whose length is 96π. What is the radius of the circle?

एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 80° है और जिसकी लंबाई 96π है। वृत्त की त्रिज्या क्या है?

SSC CGL 2024 Pre

[a] 196 units [b] 204 units
[c] 116 units [d] 216 units

58. A pendulum swings through an angle of 30° and its end describes an arc of length 55 cm. What is the length of the pendulum? (Take π = $\frac{22}{7}$)

एक लोलक 30° के कोण से झूलता है और उसका सिरा 55 सेमी लंबाई का चाप बनाता है। लोलक की लंबाई क्या है? (π = $\frac{22}{7}$ लें)

(UPSC CDS -II 2025)

[a] 90 cm [b] 100 cm
[c] 105 cm [d] 110 cm

59. A coconut tree swings with the wind in such a manner that the angle covered by its trunk is 18 degrees. If the topmost portion of the tree covers a distance of 44 meters, find the length of the tree?

नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री का होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है, तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिये?

[a] 120 m [b] 210 m
[c] 140 m [d] 70 m

60. **The length of an arc of a circle of radius 4 cm is π cm. what is the magnitude of the angle subtended by the arc at the centers?**
4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई π सेमी है। चाप द्वारा केंद्रों पर अंतरित कोण का परिमाण क्या है?
(UPSC CDS-1 2025)
[a] π [b] $\frac{\pi}{2}$
[c] $\frac{\pi}{3}$ [d] $\frac{\pi}{4}$

61. **An arc AB of a circle subtends an angle x radian at the center O. If the area of the sector AOB is equal to half of the square of length of arc AB, then what is x equal to?**
एक वृत्त का चाप AB केंद्र O पर x रेडियन कोण बनाता है। यदि क्षेत्र AOB का क्षेत्रफल चाप AB की लंबाई के वर्ग के आधे के बराबर है, तो x किसके बराबर है?
(UPSC CDS-1 2025)
[a] $\frac{1}{4}$ [b] $\frac{1}{2}$
[c] 1 [d] 2

62. **An engine crankshaft completes 240 revolutions every minute. What is the angular displacement in radians for 5 seconds?**
एक इंजन क्रैंकशाफ्ट हर मिनट 240 चक्कर पूरा करता है। 5 सेकंड के लिए रेडियन में कोणीय विस्थापन क्या है?
[a] 80π rad [b] 40π rad
[c] $60\ \pi$ rad [d] 20π rad

63. **Two equal arcs of different circles C1 and C2 subtend angle 60° and 75° respectively, at the centers. What is the ratio of the radius of C1 to the radius of C2?**
वृत्तों C1 और C2 के दो समान चाप केंद्रों पर क्रमशः 60° और 75° का कोण बनाते हैं। C1 की त्रिज्या का C2 की त्रिज्या से अनुपात क्या है?
(CDS 2023)
[a] 4:5 [b] 5:4
[c] 1:1 [d] 3:2

64. **A circular arc whose radius is 24 cm makes an angle of 60° at the centre. The perimeter of the sector formed is: (Use π = 3.14)**
24 cm त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60° का कोण बनाता है। निर्मित त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? (π = 3.14 का उपयोग कीजिए)
SSC CGL 2024 PRE
[a] 73.22 cm [b] 63.12 cm
[c] 74.32 cm [d] 73.12 cm

65. **A sector is formed by a circular arc with a radius of 9cm, subtending an 18° angle at the centre. What is its perimeter? (Use π = 3.14) (Rounded up to two decimal places.)**

9 cm त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्यखंड बनाया गया है, जो केंद्र पर 18° का कोण अंतरित करता है। इसका परिमाप कितना है? (π = 3.14 का प्रयोग करें) (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें।)

(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

[a] 22.46 cm [b] 18.38 cm
[c] 24.14 cm [d] 20.83 cm

66. What is the perimeter (in cm) of the sector of a circle of radius 4.9 cm having centre angle 144° (use $\pi = \frac{22}{7}$)?

4.9 cm त्रिज्या वाले और 144° केंद्र कोण वाले वृत्त के सेक्टर का परिमाप (cm में) क्या है (π = $\frac{22}{7}$ का उपयोग करें)?

[a] 21.12 [b] 22.12
[c] 23.23 [d] 23.32

67. In a circle of radius 10.5 cm, if the angle of a sector is $\frac{2\pi}{3}$, then the perimeter of the sector is (in cm): (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

10.5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त में, यदि किसी त्रिज्यखंड का कोण $\frac{2\pi}{3}$ है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप (cm में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[a] 40 [b] 43
[c] 44 [d] 41

68. The radius of a sector of a circle is 18 cm and its central angle is 125°. Find the approximate measure of its circumference. $\left(Use \pi = \frac{22}{7}\right)$

वृत्त के एक त्रिज्यखण्ड की त्रिज्या 18 cm है और इसका केन्द्रीय कोण 125° है। इसकी परिधि की लगभग माप ज्ञात कीजिए। $\left(Use \pi = \frac{22}{7}\right)$

[RRB NTPC- 2021]

[a] 75.3 cm [b] 73.85 cm
[c] 74 cm [d] 73 cm

69. The area of a the sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30° is (take π = 3.14):

4 सेमी त्रिज्या ओर 30° कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? (π = 3.14 लें)व्यंजक का मान क्या है?

[a] 4.19 sq.cm [b] 4.49 sq.cm
[c] 4.39 sq.cm [d] 4.29 sq.cm

70. Find the area of the sector of a circle with diameter 14 cm, if the arc of the sector makes an angle of 120° at the centre of the circle. (Use π = $\frac{22}{7}$)

14 cm व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप, वृत्त के केंद्र पर 120° का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = $\frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[a] $51\frac{1}{3}$ cm² [b] $51\frac{1}{2}$ cm²
[c] 150 cm² [d] 154 cm²

71. Find the area of a sector with a central angle of 150° in a circle with a radius of 12 cm.
12 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150° के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)
[a] 55π cm² [b] 72π cm²
[c] 45π cm² [d] 60π cm²

72. The radius of circle is 21 cm. What will be the area (in cm²) of a sector of the circle that subtends a 22.5° angle at the centre? [Use $\pi = \frac{22}{7}$]
एक वृत्त की त्रिज्या 21 cm है। केंद्र पर 22.5° के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (cm² में) क्या होगा? $\left[\pi = \frac{22}{7}\right]$ का प्रयोग करें
[a] 86.6250 [b] 86.6025
[c] 86.6205 [d] 86.0625

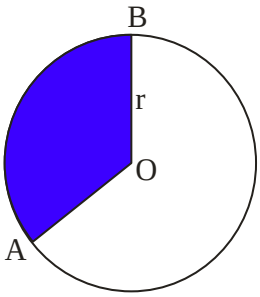
73. A sector of a circle having a radius of 10 cm and has a central angle of $\frac{3\pi}{5}$ radians. Another sector of the same circle has a central angle of 108°. What is the ratio of the area of the first sector to the area of the second sector?
एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है और जिसका केंद्रीय कोण है $\frac{3\pi}{5}$ रेडियन। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 108° है। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?
(SSC CPO 2025)
[a] 2 : 3 [b] 5 : 6
[c] 1 : 1 [d] 3 : 4

74. The hour hand moves through 4 hours and has a length of 6 cm. find the area (in square cm, rounded off to two decimal places) of the sector covered by the hour hand?
घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेमी है। घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में, दो दशमलव स्थानों तक) ज्ञात करें?
[a] 32.69 [b] 30.67
[c] 37.71 [d] 35.75

75. A sector of 150° cut out from a circle, has an area of $256\frac{2}{3}cm^3$. What is the radius (in cm) of the circle?
एक वृत्त से काटकर 150° का एक त्रिज्यखंड, जिसका क्षेत्रफल $256\frac{2}{3}cm^3$ है। वृत्त की त्रिज्या (सेमी में) क्या है?
[a] 21 [b] 17
[c] 10 [d] 14

76. In the given figure, the length of arc AB is equal to twice the length of radius r of the circle. Find the area of sector OAB in terms of the radius r.

दी गई आकृति में, चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r की लंबाई के दोगुने के बराबर है। त्रिज्या r के संदर्भ में त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



[a] $3r$ [b] r^5
[c] πr^2 [d] r^2

77. If the length of the arc of a circle is 7 units, find the area of the sector where the radius of the circle is 15 units?
यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई 7 इकाई है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ वृत्त की त्रिज्या 15 इकाई है?
[a] 52.5 [b] 55.4
[c] 50.0 [d] 57.2

78. Find the area of the sector when the radius of the circle is 16.2 units and the length of the arc is 5 units.
यदि वृत्त की त्रिज्या 16.2 इकाई और चाप की लंबाई 5 इकाई हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
[a] 42.5 units^2 [b] 40.5 units^2
[c] 46.5 units^2 [d] 44.5 units^2

79. The area of the sector of a circle is 128 cm^2. If the length of the arc of that sector is 64 cm, then find the radius of the circle.
एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 cm^2 है। यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 64 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
[a] 4 cm [b] 8 cm
[c] 2 cm [d] 16 cm

80. The diameter of a circle is 35 cm. Find the length of the arc of a sector, if the area of the sector is 385 cm^2
एक वृत्त का व्यास 35 सेमी. है। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 सेमी^{2} है तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[a] 40 cm [b] 44 cm
[c] 48 cm [d] 42 cm

81. The area of a sector of a circle of radius 36 cm is 144π cm^2. What is the length of the corresponding arc of the sector?
36 सेमी. त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 144π cm^2 है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या है?
(SSC CPO 2023)

[a] 5π [b] 2π
[c] 4π [d] 8π

82. The perimeter of a sector of a circle of radius 8.2 cm is 22.4 cm. what is the area of the sector?

8.2 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 22.4 cm है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?

[a] 24.6 cm² [b] 14.2 cm²
[c] 49.2 cm² [d] 32.8 cm²

83. The length of an arc subtending an angle 81° at the center is 99 cm. then the area (in square cm) of the sector is?

केंद्र पर 81° का कोण बनाने वाले एक चाप की लंबाई 99 सेमी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) है?

[a] 3225 [b] 3215
[c] 3300 [d] 3465

84. An arc of length 23.1 cm subtends an 18° angle at the center. What is the area of the circle?

23.1 सेमी लंबाई का एक चाप केंद्र पर 18° का कोण बनाता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है?

[a] $16978.50cm^2$ [b] $16988.50cm^2$
[c] $16878.50cm^2$ [d] $16798.50cm^2$

85. Find the area (in cm²) of the sector whose perimeter is $\frac{64}{3}$ cm and central angle is 60°. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$.

उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि $\frac{64}{3}$ cm और केंद्रीय कोण 60° है। (π= $\frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए।)

SSC CGL 2024 PRE

[a] $\frac{47}{3}$ [b] $\frac{77}{3}$
[c] $\frac{68}{3}$ [d] $\frac{85}{3}$

86. What is the central angle of a sector of a circle whose area and perimeter are, respectively, equal to 209 cm² and 63 cm if it is given that its radius is a non-negative integer (roundup to one decimal place)?

एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः 209 cm² और 63 cm के बराबर है, यदि यह दिया गया हैकि इसकी त्रिज्या एक गैर-ऋणात्मक पूर्णांक है? (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित मान)

SSC CGL 2024 PRE

[a] 55.5° [b] 53.5°
[c] 49.5° [d] 51.5°

87. At each corner of a triangular field of sides 20m, 34m and 42m. A horse is tied by a rope of 7m. Find the area of ungrazed field by the horses?

एक त्रिभुजकार मैदान जिसकी भुजा 20m, 34m और 42m है। मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा 7m लम्बी रस्सी से बन्धा है।तब मैदान का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिये जो घोड़ो द्वारा चरा नही जा सकता ।

[a] 259m² [b] 231 m²
[c] 277 m² [d] 247m²

88. The sides of a triangular park are in the ratio 19:20:37 and its perimeter is 912 m. at each corner of the park, flower bed in the form of a sector of radius 35 m. what is the area (in m^2) of the remaining part of the park?

एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 19:20:37 है और इसका परिमाप 912 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने पर 35 मीटर त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड के रूप में फूलों की क्यारी है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल (m^2 में) क्या है?

(ICAR Assistant 2022)

[a] 14085 [b] 13591
[c] 14491 [d] 11035

89. A circle of radius of 12 cm. Two radii are drawn such that the length of the chord connecting their endpoints is 12 cm. What is the area of the minor segment formed?

एक वृत्त का त्रिज्या 12 सेमी. दो त्रिज्याएँ इस प्रकार खींची गई हैं कि उनके अंत बिंदुओं को जोड़ने वाली 12 सेमी जीवा की लंबाई है बने छोटे खंड का क्षेत्रफल क्या है?

(SSC CGL 2025 PRE)

[a] (12π-18√3)sq.cm [b] (24π-36√3)sq.cm
[c] (12π-36√3)sq.cm [d] (24π-18√3)sq.cm

90. A circular decorative wall clock with a radius of 20 cm has a design where a chord connects two points on the circumference. This chord, along with two radii, forms an equilateral triangle at the center of the clock face. The smaller segment created by this chord is painted in a contrasting color. What percentage of the clock's total area does this smaller painted segment represent? (Use $\pi \approx 3.14, \sqrt{3} \approx 1.732$)

20 सेमी त्रिज्या वाली एक गोलाकार सजावटी दीवार घड़ी की डिज़ाइन ऐसी है कि एक जीवा परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ती है। यह जीवा, दो त्रिज्याओं के साथ, घड़ी के मुख के केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। इस जीवा द्वारा निर्मित छोटे खंड को एक विपरीत रंग से रंगा गया है। यह छोटा रंगा हुआ खंड घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दर्शाता है? ($\pi \approx 3.14, \sqrt{3} \approx 1.732$ का प्रयोग करें)

(SSC CGL 2025 PRE)

[a] 2.88% [b] 5.6%
[c] 9.08% [d] 12.5%

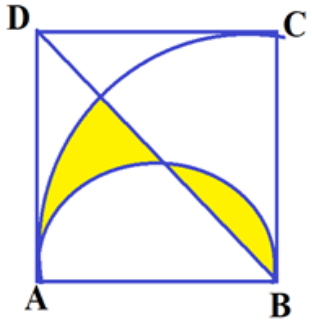
91. What is the area of a segment of a circle of radius r subtending an angle θ at the centre? (θ is in radian)

त्रिज्या r वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है जो केंद्र पर θ कोण बनाता है? (θ रेडियन में है)

[a] $\frac{1}{2}r^2\theta$ [b] $\frac{1}{2}r^2(\theta - 2sin(\frac{\theta}{2})cos(\frac{\theta}{2}))$
[c] $\frac{1}{2}r^2(\theta - sin(\frac{\theta}{2})cos(\frac{\theta}{2}))$ [d] $\frac{1}{2}r^2sin(\frac{\theta}{2})cos(\frac{\theta}{2})$

92. The figure is made up of a quadrant, square, and a semicircle. The area of the square is 196cm². Then find the area of the shaded region.

दिए गए चित्र वर्ग, चतुर्थांश और अर्धवृत्त से मिलकर बना है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 cm^2. है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



[a] 21 cm^2 [b] 28 cm^2
[c] 35 cm^2 [d] 24.5 cm^2

93. In a quarter circle of radius R, a circle of radius r is inscribed. What is the ratio of R to r?
त्रिज्या R के एक चौथाई वृत्त में r त्रिज्या का एक वृत्त अंकित है। R से r का अनुपात क्या है?
(CDS-1 2024)
[a] $(\sqrt{2}+1):1$ [b] $(\sqrt{3}+1):1$
[c] 3:2 [d] 5:4

94. A circle is inscribed in the quadrant whose radius is 7 cm . What is the area (in cm^2) of the circle?
एक वृत्त के चतुर्थांश में एक वृत्त अंकित है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) क्या है?
[a] $385 - 221\sqrt{2}$ [b] $308 - 154\sqrt{2}$
[c] $154 - 77\sqrt{2}$ [d] $462 - 308\sqrt{2}$

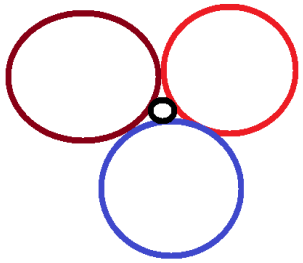
95. A circle of diameter 8 cm is placed in such a manner that it touches two perpendicular lines. Then another smaller circle is placed in the gap such that it touches the lines and the circle. What is the diameter of the smaller circle?
व्यास 8 सेमी का एक वृत्त इस तरह से रखा गया है कि यह दो लंबवत रेखाओं को छूता है। किर एक और छोटा वृत्त अंतराल में रखा जाता है जैसे कक वह रेखाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का व्यास क्या है?
[a] $4(3-\sqrt{2})$ cm [b] $4(3-2\sqrt{2})$ cm
[c] $8(3-\sqrt{2})$ cm [d] $8(3-2\sqrt{2})$ cm

96. Three circles of radius of 7 cm are placed in such a way that each circle touches the other two. What will be the area of the portion enclosed by these three circles?
7 cm त्रिज्या वाले तीन वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा?
SSC CHSL TIER – I 2022
[a] $49\sqrt{3} - 77$ cm^2 [b] $40\sqrt{3} - 66$ cm^2
[c] $50\sqrt{3} - 66$ cm^2 [d] $55\sqrt{3} - 77$ cm^2

97. **Akshay places three identical rings of diameter 21 cm in such a manner that each one touches the other two rings. He observes that there is a space enclosed by the circles. What is the area (in cm²) of this portion? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)**
Note – Rounded off to nearest 2 decimal places and $\sqrt{3}$ = 1.732
अक्षय ने 21 cm व्यास की तीन समरूप अंगूठियाँ इस प्रकार रखीं कि हर अंगूठी अन्य दो अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है। इस स्थान का क्षेत्रफल (cm² में) क्या होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें) नोट - दशमलव के बाद निकटतम दो स्थानों तक पूर्णांकित करें और $\sqrt{3} = 1.732$
(SSC CGL MAINS 2024)

[a] 18.25 [b] 24.12
[c] 17.70 [d] 20.65

98. **Three circles of radius unit each touch each other and another fourth circle touches all three circles as shown in figure, find the area of smallest circle?**
एक समान त्रिज्या 1unit वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते है एक चौथा वृत तीनो वृतों को बाह्य स्पर्श करता है। तब इस छोटे वृत का क्षेत्रफल होगी-



[a] $\frac{\pi}{3}(7-4\sqrt{3})$ [b] $\frac{\pi}{3}(17-12\sqrt{2})$
[c] $\frac{\pi}{3}(9-4\sqrt{5})$ [d] none

99. **The area of the circle circumscribing three identical circles touching each other is $\frac{\pi(2+\sqrt{3})^2}{3}$ sq cm. what is the radius of one of the smaller circles?**
एक दूसरे को छूने वाले तीन समान वृत्तों के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल $\frac{\pi(2+\sqrt{3})^2}{3}$ वर्ग सेमी है। छोटे वृत्तों में से एक की त्रिज्या क्या है?
(UPSC CDS-2 2024)

[a] 0.5 cm [b] 1 cm
[c] 1.5 cm [d] $\sqrt{3}$ cm

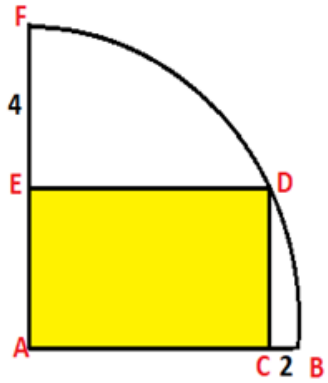
100. **Four equal discs are placed such that each one touches two others. If the area of empty space enclosed by them is 150/847 square centimeter, then, find the radius of circle which can be placed in that empty space which touches all the four circles?**
चार समान डिस्क को ऐसे रखा जाता है कि हर एक दो अन्य को स्पर्श करती है। यदि उनके द्वारा घेरे गए खाली स्थान का क्षेत्रफल 150/847 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो कि उस खाली स्थान में रखी जा सकती है जो चारों वृत्त को स्पर्श करता है?

[a] $\frac{7}{6}(\sqrt{2}-1)$ [b] $\frac{5}{6}(\sqrt{2}-1)$

[c] $\frac{1}{2}(\sqrt{2}-1)$ [d] $\frac{5}{11}(\sqrt{2}-1)$

101. In the given figure EF = 4 cm and BC = 2 cm then find the area of shaded rectangular region?

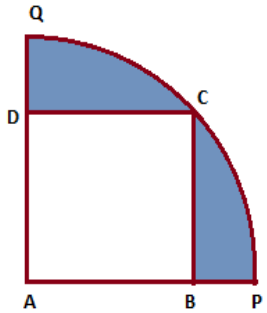
दिए गए चित्र में EF = 4 सेमी और BC = 2 सेमी तो छायांकित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



[a] 40sq.cm [b] 48sq.cm
[c] 42sq.cm [d] 60sq.cm

102. In the given a square is inscribed in a quadrant APCQ. If AB = 16 cm, find the area of the shaded region $(take\ \pi = 3.14)$ correct t two decimal places.

दिए गए चतुर्भुज APCQ में एक वर्ग बना हुआ है। यदि AB = 16 सेमी, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें (π=3.14 लें) दो दशमलव स्थानों तक सही करें।



[a] 155.98 cm^2 [b] 145.92cm^2
[c] 163.85cm^2 [d] 179.68 cm^2

103. Two identical circles each of radius 30 cm intersect each other such that the circumference of each one passes through the centre of the other. What is the area of the intersecting region?

30 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है?

[a] $400\pi - 250\sqrt{3}\ cm$ [b] $500\pi - 350\sqrt{3}\ cm$
[c] $300\pi - 150\sqrt{3}\ cm$ [d] $600\pi - 450\sqrt{3}\ cm$

104. Two circles of radius 7 units each, intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection?

प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई हैं। वर्ग इकाइयों में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?

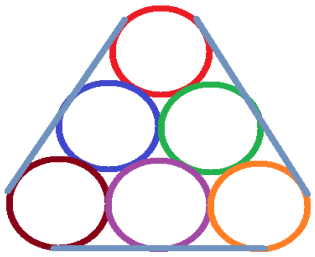
SSC CHSL Pre 2024

[A] $98(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{3})$ [B] $98(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4})$

[C] $98(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{6})$ [D] $98(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4})$

105. There are six circular rings of iron, kept close to each other. A string binds them tightly as possible. If the radius of each circular iron rings is 1cm. What is the minimum possible length of string required to bind them?

लोहे की 6 वृताकार रिंगो को एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है। एक धागे द्वारा सभी वृतों को कसकर बांधा गया है। यदि प्रत्येक रिंग की त्रिज्या 1 cm है। तब धागे की न्यूनतम लम्बाई क्या होगी जिससे उनको बान्धा जा सके ।

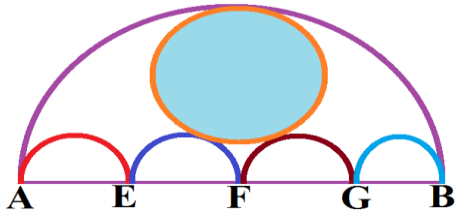


[a] $2(6+\pi)$ cm [b] $2(6+3\sqrt{3}+\pi)$ cm

[c] $6(2+\sqrt{3})\pi$ cm [d] None

106. In the given fig. AB, AE, EF, FG and GB are semicircles AB = 56cm and AE = EF = FG = GB. What is the area (in cm^2) of the shaded region?

दिए गए चित्र में, AB, AE, EF, FG और GB अर्धवृत्त है जहाँ AB = 56cm और AE = EF = FG = GB है। तब छायांकित भाग का क्षेत्र फल क्या होगा?



[a] 414.46 [b] 382.82

[c] 406.48 [d] 394.24

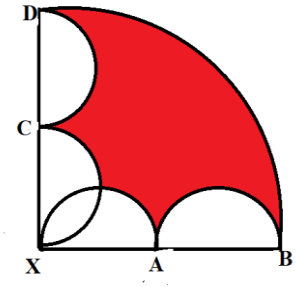
107. A line segment AB is bisected at C and semicircles S1, S2, S3 are drawn respectively on AB, AC and CB as diameters such that they all lie on same side of AB. A circle S is drawn touching internally S1 and externally S2 and S3. If r is the radius of S and R is the radius S2, then which one of the following is correct?

एक रेखा खंड AB को C पर विभाजित किया गया है और अर्धवृत्त S1, S2, S3 को क्रमशः AB, AC और CB पर व्यास के रूप में इस प्रकार खींचा गया है कि वे सभी AB के एक ही तरफ स्थित हों। आंतरिक रूप से S1 और बाह्य रूप से S2 और S3 को स्पर्श करते हुए एक वृत्त S खींचा गया है। यदि r, S की त्रिज्या है और R, S2 dh त्रिज्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(CDS 2023)

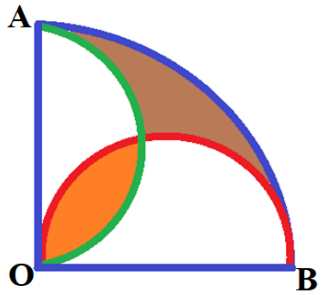
[a] R = 3r [b] R = 2r
[c] 3R = 4r [d] 2R = 3r

108. In the given figure, four identical semicircles are drawn in quadrant. XA=7cm, what is the area (in cm^2) of shaded region?
दी गई आकृति में चार समरूप अर्ध्वृतों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग में बनाया गया XA=7cm है | छायांकित भाग का क्षेत्रफल (सेमी में) क्या है ?

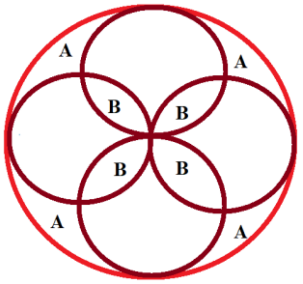


[a] 70 [b] 77
[c] 84 [d] 140

109. Find the difference of areas of shaded region. If radius of the quadrant is 16.66cm
यदि चतुर्थांश की त्रिज्या 16.66cm है। तब दोनो छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करे।

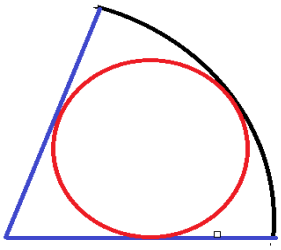


110. Find A/B?
A/B ज्ञात करें?



[a] 3 : 2 [b] 1 : 1
[c] 4 : 5 [d] 3 : 4

111. In the given figure the ratio of radii of the sector and the incircle is 3:1. What is the ratio of their areas?
दिए गए चित्र मे त्रिज्यखंड की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3: 1 है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?



[a] 3 : 2 [b] 4 : 3
[c] 2 : 1 [d] 6 : 5

112. An equilateral triangle, a square and a circle have equal perimeter. If T, S and C denote the area of the triangle, area of the square and area of the circle respectively. Then which one of the following is correct?

किसी समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर है | यदि और क्रमशः त्रिभुज के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो इनमे से कौन सा विकल्प सत्य है?

[a] T<S<C [b] S<T<C
[c] C<S<T [d] T<C<S

113. In an equilateral triangle of side 8 cm, a circle is inscribed touching its side. Find the area of the portion of the triangle NOT included in the circle ($\sqrt{3}$ = 1.732 and π = 3.14) correct to two places of decimal.

8 सेमी. भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त उत्कीर्णित है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। ($\sqrt{3}$ = 1.732 और π = 3.14) (दशमलव के दो स्थानों तक सही)

[a] 11.34 cm² [b] 10.44 cm²
[c] 12.97 cm² [d] 10.97 cm²

114. The wheels of bicycles A and B have radii 30 cm and 40 cm, respectively. While traveling a certain distance, each wheel of A required 5000 more revolutions than each wheel of B. If bicycle B travelled this distance in 45 minutes, then its speed, in km per hour, was.

साइकिल A और B के पहियों की त्रिज्या क्रमशः 30 सेमी और 40 सेमी है। एक निशिचत दूरी की यात्रा करते समय, A के प्रत्येक पहिये में 5000 से अधिक चक्कर की आवशयकता होती है। यदि B ने इस दूरी को 45 मिनट में तय किया, तो इसकी गति किमी प्रति घंटे में थी?

[a] 18 Π [b] 16 Π
[c] 12 Π [d] 15 Π

Answer key

1.	(b)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(b)	5.	(d)	6.	(c)	7.	(d)	8.	(a)	9.	(d)
10.	(d)	11.	(c)	12.	(a)	13.	(d)	14.	(c)	15.	(c)	16.	(c)	17.	(d)	18.	(b)
19.	(c)	20.	(b)	21.	(b)	22.	(a)	23.	(b)	24.	(c)	25.	(b)	26.	(a)	27.	(b)
28.	(a)	29.	(b)	30.	(b)	31.	(b)	32.	(c)	33.	(d)	34.	(b)	35.	(c)	36.	(c)
37.	(c)	38.	(c)	39.	(a)	40.	(a)	41.	(b)	42.	(d)	43.	(b)	44.	(c)	45.	(a)
46.	(c)	47.	(d)	48.	(c)	49.	(a)	50.	(a)	51.	(c)	52.	(b)	53.	(a)	54.	(a)
55.	(b)	56.	(d)	57.	(d)	58.	(c)	59.	(c)	60.	(d)	61.	(c)	62.	(b)	63.	(b)
64.	(d)	65.	(d)	66.	(b)	67.	(b)	68.	(a)	69.	(a)	70.	(a)	71.	(d)	72.	(a)
73.	(c)	74.	(c)	75.	(d)	76.	(d)	77.	(a)	78.	(b)	79.	(a)	80.	(b)	81.	(d)
82.	(a)	83.	(d)	84.	(a)	85.	(b)	86.	(c)	87.	(a)	88.	(c)	89.	(b)	90.	(a)
91.	(b)	92.	(b)	93.	(a)	94.	(d)	95.	(d)	96.	(a)	97.	(c)	98.	(a)	99.	(b)
100.	(d)	101.	(b)	102.	(b)	103.	(d)	104.	(d)	105.	(a)	106.	(d)	107.	(d)	108.	(c)
109.	(*)	110.	(b)	111.	(a)	112.	(a)	113.	(d)	114.	(b)						